

Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2026
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

- 1 Calculați suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice cu $a_1 = 2$ și $d = 1$. (5p)
.
- 2 Studiați monotonia funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 3$. (5p)
.
- 3 Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\sqrt{(2x + 8)} = 4$. (5p)
.
- 4 Calculați probabilitatea ca un număr de două cifre ales aleatoriu să fie divizibil cu 11. (5p)
.
- 5 Calculați distanța de la punctul $P(-1, 0)$ la dreapta $d: 4x + 4y + 5 = 0$. (5p)
.
- 6 Simplificați expresia $E = (\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2$. (5p)
.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. O matrice A în $M_2(\mathbb{R})$ are valorile proprii $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = 2$.
 - a) Calculați $\text{tr}(A)$ și $\det(A)$.
 - b) Calculați $\text{tr}(A^2)$ și $\det(A^2)$.
 - c) Scrieți ecuația caracteristică a matricei A .
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = xy - 4(x+y) + 20$.
 - a) Arătați că $4 * 6 = 4$.
 - b) Demonstrați că $x * y = (x-4)(y-4) + 4$.
 - c) Calculați $E = 1 * 2 * \dots * s * 10$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră $f: (-3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x - 3)/(x + 3)$.
 - a) Arătați că $f'(x) = (6)/((x+3)^2)$.

b) Determinați asimptota orizontală spre $+\infty$.

c) Demonstrați că $f(x) \searrow 1$ pe $(-3, \infty)$.

2. Calculați $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ pentru $n = 3$.